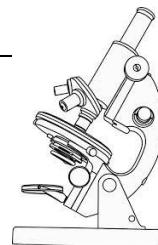


Què passa si ajuntem
mentos i cocacola?



Engagem una recerca científica

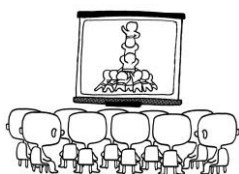
Hem vist que la feina dels científics es basa, fonamentalment, en fer-se preguntes. I un cop formulades les preguntes, què fem?
En aquesta unitat investigarem un procés que potser alguns de vosaltres ja coneixeu:

Què passa quan s'ajunten mentos i cocacola?

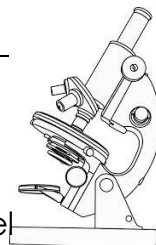
Serà important que us fixeu bé en cadascun dels passos que anem seguint, ja que són els passos més comuns en la recerca científica.

Prepareu les vostres bates, les vostres llibretes de laboratori i el vostre enginy, perquè comença la recerca!

Algú sap què passa quan s'ajunten mentos i coca cola?



Observem el fenomen



En primer lloc, haurem de buscar referències sobre el fenomen que succeeix.

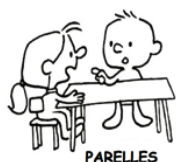
Si algú de vosaltres té informació, pot exposar-la a la classe. A més, podeu veure el següent vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=G37weXkJIzQ>

<http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/diet-coke-and-mentos-minimyth.htm>

Ara ens toca a nosaltres. Haurem de comprovar que realment aquest fenomen es dona, i per tant haurem de realitzar l'experiència.

Planifiquem l'experiència



PARELLES

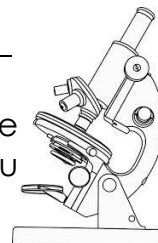
En tota experiència tendirem a mesurar i obtenir dades objectives. Quines coses podem mesurar en la nostra experiència dels mentos i la coca cola? Què necessitarem per fer aquestes mesures i com podem fer-les? Per parelles, feu una llista.

Podem mesurar:	Ho farem amb:



POSADA EN COMÚ

Entre tota la classe, posarem en comú les variables que heu pensat que podeu mesurar. Escolliu-ne tres i decidiu quina serà la manera que fareu servir per mesurar-les.



1) Mesurarem:

Com ho mesurarem?

2) Mesurarem:

Com ho mesurarem?

3) Mesurarem:

Com ho mesurarem?



GRUPAL

En grups de cinc alumnes, us serà assignada una de les variables a mesurar. Sereu els responsables de fer-ne les mesures i recollir les dades quan portem a terme l'experiència. Haureu de dur-ho a terme, prendre nota i exposar els vostres resultats a la classe.

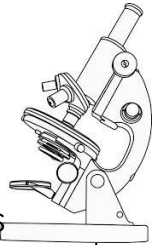
I ara, anem a ajuntar els mentos i la coca cola!



GRUPAL

Què ha passat?

Entre tota la classe, exposeu el que ha passat, quines dades heu obtingut, si heu vist alguna cosa que us ha cridat especialment l'atenció, si alguna cosa ha fallat...



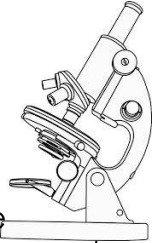
INDIVIDUAL

Hem estat testimonis del fenomen

Preneu nota del que es digui, i redacteu una descripció del procés el més acurada possible.



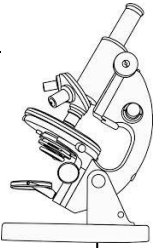
Ens fem preguntes?



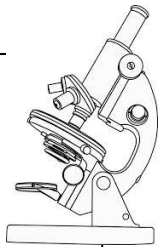
Ja havíem comentat abans que la feina del científic és formular-se preguntes. Davant de l'observació d'un fenomen del món natural, ens apareixen tot de dubtes i qüestions que poden ben bé esdevenir temes per una recerca.



Quines preguntes us ha provocat l'observació i reflexió sobre l'experiència dels mentos i la coca cola? Entre tots, feu-ne un llistat a la pissarra. A continuació, plantegeu-vos quines són les preguntes més interessants per tal de poder ser objecte d'una investigació.



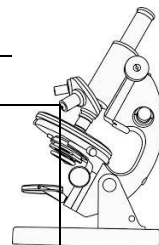
Protocol per a la realització d'una experiència

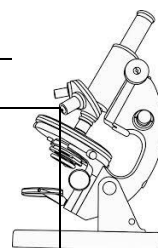


Equip que planteja l'experiència	
Subjecte de la recerca	
Plantejament del problema	
Hipòtesi de treball	Hipòtesi:
	Fonamentació:

**Concreció del disseny
experimental**

**(Incloure dibuixos i/o fotos
en annex)**





Presa de dades
(Incloure taules en annex)

Interpretació dels resultats

Conclusions